개념 설명

지수법칙 ④ 지수의 분배

m이 자연수일 때

(1) $(ab)^m = a^m b^m$

(2) $\left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m}$ (단, $b \neq 0$)

$(ab)^3 = ab \times ab \times ab = (a \times a \times a) \times (b \times b \times b) = a^3 b^3$

$\left(\frac{a}{b}\right)^3 = \frac{a}{b} \times \frac{a}{b} \times \frac{a}{b} = \frac{a^3}{b^3}$

$(3x)^3 = 3x^3$ (×) → $(3x)^3 = 3^3 x^3 = 27x^3$ (○)

$\left(\frac{y^2}{5}\right)^3 = \frac{y^6}{5}$ (×) → $\frac{y^{2\times 3}}{5^3} = \frac{y^6}{125}$ (○)